

Série de TD 02

Exercice 01

Soit une poutre isostatique de $05m$ de long reposant sur deux appuis et mise en post-tension aux deux extrémités par un câble droit de plus on considère qu'il n'y a pas de frottement.

$$E_p = 2.10^5 MPa; g = 1mm; \sigma = 1500MPa.$$

- Calculer les pertes dues au recul d'ancrage aux extrémités et au milieu de la poutre et tracer le diagramme des contraintes le long de la poutre.

Exercice 02

Soit une poutre isostatique de $10m$ de long reposant sur deux appuis et mise en post-tension aux deux extrémités par un câble droit.

$$E_p = 2.10^5 MPa; \phi = 0.002m^{-1}; g = 1mm; \sigma = 1500MPa.$$

- Calculer les pertes dues au recul d'ancrage aux extrémités et au milieu de la poutre et tracer le diagramme des contraintes le long de la poutre.

Le même câble est mis en tension en une seule extrémité.

- Calculer les pertes dues au recul d'ancrage aux extrémités et au milieu de la poutre et tracer le diagramme des contraintes le long de la poutre.

Exercice 03

Soit une poutre de $25m$ de long et $(60 \times 120)cm^2$ de section rectangulaire réalisée en béton précontraint (post-tension), elle comporte 3 câbles $12\phi 15$ ($A_p = 1668mm^2$) a tracé parabolique tirée à une seule extrémité. Cette poutre est sollicitée par son poids propre ($g = 1.8t/ml$) et une surcharge ($Q_1 = 1t/ml$) uniformément répartie. A mi- travée l'excentricité $e = -0.5m$.

Sachant que la date de mise sous tension est $t = 14$ jours et la résistance à la compression $f_{c14} = 25.64MPa$ et $f_{c28} = 30MPa$.

$$f_{prg} = 1760MPa; f_{peg} = 1560MPa; \alpha = 0.08rd; f = 0.20rd^{-1}; \phi = 0.0022m^{-1}; g = 3mm; E_p = 200000MPa.$$

Calculer les pertes instantanées à $x = 0$; $\frac{L}{2}$ et L .

- Pertes dues aux frottements.
- Pertes dues au recul d'ancrage.
- Pertes dues aux raccourcissements instantanés du béton.